

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1. Enfoque, tipo, nivel, diseño y método de la investigación

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, debido a que se basó en la recolección, procesamiento y análisis de datos numéricos generados por un radioenlace punto a punto en operación real. Las variables evaluadas correspondieron a métricas técnicas del enlace, tales como RSSI, SNR, MCS, throughput y capacidad del enlace, las cuales permitieron caracterizar objetivamente el desempeño del sistema bajo diferentes configuraciones espectrales.

La investigación fue de tipo aplicada, ya que estuvo orientada a resolver un problema técnico concreto relacionado con la optimización del desempeño de un radioenlace inalámbrico en una zona altoandina de la región Cajamarca. Para ello, se emplearon fundamentos de propagación radioeléctrica, ruido térmico, capacidad de canal y adaptación de modulación, con el propósito de identificar configuraciones de frecuencia y ancho de canal que favorezcan una operación más estable y eficiente del enlace.

El nivel de investigación fue explicativo, puesto que se buscó analizar la influencia de la configuración espectral del radioenlace sobre su desempeño técnico. En particular, se evaluó cómo la variación de la frecuencia de operación y del ancho de canal incidió en indicadores físicos y de enlace, tales como la relación señal-ruido, el esquema de modulación y codificación, la capacidad de transmisión y la estabilidad operativa del sistema.

El diseño de investigación fue experimental de campo. Fue experimental porque se intervinieron deliberadamente parámetros configurables del radioenlace, específicamente la frecuencia de operación y el ancho de canal. Fue de campo porque las pruebas se realizaron sobre un enlace real en funcionamiento, expuesto a condiciones naturales de interferencia radioeléctrica, variabilidad del canal y condiciones atmosféricas propias del entorno de operación.

Durante la ejecución del estudio se evaluaron seis escenarios experimentales mediante un diseño experimental de campo secuencial por escenarios. Si bien la planificación inicial consideraba una combinación factorial de frecuencias y anchos de canal, la ejecución final fue ajustada en función de las condiciones operativas reales del enlace, incorporando el escenario E0 y manteniendo los escenarios válidos E1, E2, E3, E4 y E5. Los escenarios finalmente considerados fueron los siguientes:

Tabla I. Escenarios de prueba del radioenlace punto a punto (PTP)

Escenario	Frecuencia de operación	Ancho de canal
E0	5800 MHz	20 MHz
E1	5660 MHz	40 MHz
E2	5660 MHz	80 MHz
E3	5730 MHz	40 MHz
E4	5730 MHz	80 MHz
E5	5805 MHz	40 MHz

Los escenarios fueron evaluados de manera secuencial, manteniendo constantes los principales elementos estructurales del radioenlace, tales como la ubicación de los puntos de enlace, el equipamiento de radio, la alineación de antenas y la infraestructura física instalada. Esta condición permitió atribuir las variaciones observadas principalmente a los cambios realizados en la configuración espectral del sistema.

El método empleado fue hipotético-deductivo, ya que se partió de fundamentos teóricos que establecen la relación entre frecuencia, ancho de canal, ruido, interferencia y capacidad de transmisión, para posteriormente contrastar dichas relaciones mediante datos empíricos obtenidos durante la operación real del enlace. En ese sentido, las hipótesis fueron evaluadas a partir de la comparación estadística entre escenarios y del análisis del comportamiento temporal de las métricas registradas.

Asimismo, la investigación incorporó una dimensión observacional complementaria, ya que los datos obtenidos permitieron documentar eventos de degradación del enlace asociados a condiciones reales de interferencia y pérdida temporal de estabilidad en la gestión remota. Estos eventos fueron considerados como parte del comportamiento operativo del sistema y no como datos ajenos al experimento, debido a que reflejan la respuesta real del radioenlace frente a las configuraciones evaluadas.

3.2. Población, muestra y unidad de análisis

La población de estudio estuvo constituida por la totalidad de registros de telemetría generados por un radioenlace punto a punto de aproximadamente 12 km de longitud, ubicado en una zona altoandina de la región Cajamarca, bajo diferentes configuraciones de frecuencia de operación y ancho de canal. Estos registros correspondieron a métricas técnicas asociadas

al desempeño del enlace, tales como RSSI, SNR, MCS, throughput, capacidad del enlace, paquetes transmitidos y kilobits transferidos, según la disponibilidad de cada formato de captura.

La muestra estuvo conformada por los registros válidos recolectados durante los seis escenarios experimentales considerados en la investigación: E0, E1, E2, E3, E4 y E5. El escenario E0 correspondió a registros locales obtenidos durante diez días de operación continua, mientras que los escenarios E1, E2, E3, E4 y E5 fueron registrados mediante archivos exportados desde la plataforma cnMaestro. Para estos últimos escenarios se consideraron registros de jornada completa y registros específicos correspondientes a las franjas horarias de 20:00 a 22:00 horas y de 01:00 a 03:00 horas.

En el presente estudio no se aplicó muestreo probabilístico, debido a que se trabajó con la totalidad de registros técnicos disponibles y válidos dentro de cada escenario experimental. Por tanto, la muestra tuvo carácter censal respecto al conjunto de datos recolectados durante el periodo de medición considerado.

La unidad de análisis estuvo constituida por cada registro temporal de telemetría del radioenlace. Cada unidad incluyó la marca temporal de captura, el escenario experimental correspondiente, la frecuencia de operación, el ancho de canal y las métricas técnicas disponibles del enlace, tales como RSSI, SNR, MCS y throughput o tasa de enlace. Esta unidad permitió analizar el comportamiento del radioenlace en función de la configuración espectral aplicada y comparar el desempeño entre escenarios.

Para garantizar la consistencia del análisis, los registros fueron sometidos a un proceso de revisión, depuración y homologación de variables. En el caso del escenario E0, debido a que el formato de captura local difería del formato exportado desde cnMaestro, se conservaron únicamente las métricas equivalentes y comparables con los escenarios E1 a E5. De esta manera, se aseguró que el análisis estadístico se realizara sobre variables homogéneas entre escenarios.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica principal de recolección de datos fue la observación instrumental automatizada, debido a que las métricas del radioenlace fueron obtenidas directamente desde los equipos de comunicación y desde la plataforma de gestión cnMaestro, sin intervención manual sobre los valores registrados. Esta técnica permitió capturar información objetiva del comportamiento del enlace durante su operación real bajo distintas configuraciones de frecuencia y ancho de canal.

Los instrumentos de recolección de datos estuvieron conformados por fichas de registro técnico, archivos de monitoreo generados localmente mediante scripts desarrollados en Python y registros exportados desde la plataforma cnMaestro. Estos instrumentos permitieron organizar la información técnica del radioenlace de acuerdo con el escenario experimental, la fecha de captura, la franja horaria y las métricas disponibles.

Para el escenario E0, los registros fueron obtenidos en línea mediante scripts desarrollados en Python, ejecutados en una laptop instalada dentro de la red local de un radioenlace punto a punto de aproximadamente 12 km de longitud, ubicado entre los 2700 m s.n.m. y 3700 m s.n.m. en una zona altoandina de la región Cajamarca. Los scripts capturaron información técnica durante la operación del enlace y almacenaron automáticamente los archivos generados en la misma laptop local. Posteriormente, dichos archivos fueron accedidos y descargados de forma remota para su procesamiento y análisis.

El acceso remoto a la laptop local se realizó mediante una conexión a internet provista por Starlink, complementada con un router basado en Ubuntu y el uso del servicio Tailscale. Esta arquitectura permitió establecer una conexión segura hacia la red local del radioenlace, facilitando la administración remota del equipo de registro y la descarga de los archivos generados por los scripts a través de conexiones SSH, utilizando PuTTY como herramienta de acceso.

Para los escenarios E1, E2, E3, E4 y E5, los registros técnicos fueron obtenidos desde la plataforma cnMaestro, la cual permitió acceder a información de monitoreo y desempeño inalámbrico generada por los equipos ePMP instalados en el radioenlace. Para cada día de medición se generó un archivo de jornada completa denominado FULL_DAY y, a partir de este, se extrajeron dos ventanas horarias específicas: de 20:00 a 22:00 horas y de 01:00 a 03:00 horas. Estas franjas fueron consideradas con el propósito de comparar el comportamiento del enlace en periodos horarios diferenciados.

Debido a que la plataforma cnMaestro conserva determinados registros históricos por un periodo limitado y elimina progresivamente la información conforme transcurren las horas del día siguiente, fue necesario realizar la descarga de los datos dentro de los primeros minutos posteriores al cierre de cada jornada de medición. Para reducir el riesgo de pérdida de información y asegurar la continuidad del proceso de captura, la descarga de los registros fue automatizada mediante el Programador de tareas de Windows en el equipo remoto.

Las métricas recolectadas correspondieron a parámetros técnicos reportados por los equipos de radio y por la plataforma de monitoreo, incluyendo niveles de señal recibida (RSSI),

relación señal-ruido (SNR), esquema de modulación y codificación (MCS), throughput, capacidad del enlace, paquetes transmitidos, kilobits transferidos, estado de conectividad y estabilidad temporal. La combinación de registros locales automatizados y registros obtenidos desde la plataforma de gestión permitió disponer de una base de datos suficiente para evaluar el desempeño técnico del radioenlace bajo los escenarios definidos en la investigación.

Adicionalmente, se utilizaron datos meteorológicos de precipitación horaria obtenidos a partir del producto ERA5-Land, con la finalidad de incorporar una covariable ambiental al análisis del desempeño del enlace. Estos datos fueron posteriormente sincronizados temporalmente con los registros técnicos del radioenlace para evaluar posibles asociaciones entre precipitación y variaciones en las métricas de desempeño.

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de datos

El análisis de los datos se realizó mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, con el propósito de evaluar el comportamiento técnico del radioenlace bajo los seis escenarios experimentales definidos. El procesamiento se efectuó a partir de la base consolidada de telemetría, previamente depurada y homologada según las métricas comunes disponibles en los formatos de captura empleados.

En la primera etapa se desarrolló un análisis descriptivo por escenario experimental. Para cada métrica técnica se calcularon medidas de tendencia central, dispersión y posición, tales como media aritmética, mediana, valor mínimo, valor máximo, desviación estándar, percentiles y coeficiente de variación. Estos indicadores permitieron caracterizar el comportamiento general del enlace, identificar la variabilidad interna de cada escenario y establecer una primera aproximación a la estabilidad de cada configuración espectral.

Las métricas principales analizadas fueron RSSI, SNR, MCS y throughput, diferenciando los sentidos descendente y ascendente cuando la información estuvo disponible. El RSSI fue utilizado como indicador del nivel de señal recibida; el SNR, como medida de calidad del canal radioeléctrico; el MCS, como indicador del comportamiento adaptativo de modulación y codificación; y el throughput, como referencia de la capacidad efectiva del enlace bajo cada configuración evaluada.

Posteriormente, se realizó una comparación entre escenarios, considerando la frecuencia de operación y el ancho de canal como factores técnicos de diferenciación. Para ello, se elaboraron tablas comparativas, gráficos de tendencia temporal, diagramas de caja y

distribuciones de las principales métricas. Este análisis permitió identificar configuraciones con mayor capacidad, menor variabilidad y mejor estabilidad operativa.

La estabilidad del enlace fue evaluada mediante indicadores de variabilidad temporal, principalmente desviación estándar, coeficiente de variación y permanencia relativa en determinados valores de MCS. Una menor dispersión en las métricas de SNR, MCS y throughput fue interpretada como evidencia de mayor estabilidad operativa. Por el contrario, la presencia de caídas abruptas de MCS, reducción de throughput, aumento de variabilidad o pérdida de continuidad en el comportamiento temporal fue considerada como señal de degradación del enlace.

En los escenarios E1, E2, E3, E4 y E5 se analizaron además dos franjas horarias específicas: de 20:00 a 22:00 horas y de 01:00 a 03:00 horas. Estas ventanas fueron comparadas con el fin de identificar posibles diferencias en el desempeño del radioenlace asociadas al horario de operación. Para ello, se calcularon estadísticos descriptivos por franja y se contrastaron las métricas técnicas registradas en ambos periodos.

Según el cumplimiento de los supuestos estadísticos, se aplicaron pruebas inferenciales para comparar el desempeño entre escenarios y franjas horarias. Previamente, se evaluó la normalidad de los datos, la dispersión de las variables y la homogeneidad de varianzas. Cuando los supuestos fueron satisfechos, se emplearon pruebas paramétricas; en caso contrario, se utilizaron procedimientos no paramétricos para la comparación de grupos.

Asimismo, se incorporaron datos de precipitación horaria obtenidos del producto ERA5-Land, con la finalidad de analizar su posible asociación con las variaciones del desempeño técnico del enlace. La precipitación fue evaluada como variable continua y, adicionalmente, como variable categórica, diferenciando condiciones con lluvia y sin lluvia. Para este análisis se utilizaron coeficientes de correlación y comparaciones estratificadas, de acuerdo con la disponibilidad y distribución de los datos.

La interpretación de los resultados integró criterios estadísticos y criterios técnicos de ingeniería. Por ello, los resultados no fueron analizados únicamente en función de la significancia estadística, sino también considerando la magnitud de las variaciones observadas, la estabilidad temporal del enlace, el comportamiento del MCS, la calidad de señal, la capacidad efectiva y la presencia de condiciones asociadas a interferencia. Esta integración permitió identificar las configuraciones espectrales con mejor desempeño técnico y aquellas que presentaron mayor riesgo de degradación operativa.

3.5. Operacionalización de variables

Variable	Definición operacional	Tipo / escala	Dimensiones	Indicadores	Técnica e instrumento
Configuración técnica del radioenlace (Variable independiente)	Configuración espectral aplicada al radioenlace mediante los escenarios experimentales E0, E1, E2, E3, E4 y E5.	Cualitativa politómica	Frecuencia de operación. Ancho de canal. Escenario experimental.	E0: 5800 MHz / 20 MHz. E1: 5660 MHz / 40 MHz. E2: 5660 MHz / 80 MHz. E3: 5730 MHz / 40 MHz. E4: 5730 MHz / 80 MHz. E5: 5805 MHz / 40 MHz.	Intervención experimental controlada mediante interfaz de gestión del radioenlace y registro de configuración.
Desempeño técnico del radioenlace (Variable dependiente)	Métricas técnicas obtenidas durante la operación del enlace, registradas localmente o mediante la plataforma cnMaestro, y posteriormente depuradas, homologadas y consolidadas para el análisis.	Cuantitativa continua y discreta, según indicador	Calidad de señal. Calidad de canal. Modulación adaptativa. Capacidad del enlace. Estabilidad operativa.	RSSI (dBm). DL/UL SNR (dB). MCS DL/UL. Throughput DL/UL (Mbps). Tasa de enlace. Desviación estándar. Coeficiente de variación. Permanencia relativa por MCS.	Observación instrumental automatizada mediante scripts Python, plataforma cnMaestro y archivos CSV consolidados.
Precipitación (Covariable)	Precipitación horaria sincronizada temporalmente con los registros técnicos del radioenlace.	Cuantitativa continua y categórica derivada	Condición atmosférica.	Precipitación horaria (mm/h). Lluvia / Sin lluvia.	Datos ERA5-Land procesados mediante Python.

3.6. Matriz de Consistencia

Problema de investigación	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores
Problema general: ¿De qué manera la configuración técnica del radioenlace influye en su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación?	Evaluar la influencia de la configuración técnica del radioenlace sobre su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación.	La configuración técnica del radioenlace influye en su desempeño técnico, expresado en variaciones de RSSI, SNR, MCS, throughput y estabilidad operativa.	VI: Configuración técnica del radioenlace. VD: Desempeño técnico del radioenlace. Covariable: Precipitación.	VI: frecuencia de operación y ancho de canal. VD: calidad de señal, calidad de canal, modulación adaptativa, capacidad y estabilidad operativa.	Escenarios E0–E5. RSSI DL/UL. SNR DL/UL. MCS DL/UL. Throughput DL/UL. Tasa de enlace. Precipitación horaria.
P1: ¿Existen diferencias en el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios experimentales evaluados?	Comparar el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios E0, E1, E2, E3, E4 y E5.	Existen diferencias en el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios experimentales evaluados.	VI: Configuración técnica del radioenlace. VD: Desempeño técnico del radioenlace.	VI: escenario experimental, frecuencia de operación y ancho de canal. VD: calidad de señal, calidad de canal, modulación adaptativa y capacidad.	E0: 5800 MHz / 20 MHz. E1: 5660 MHz / 40 MHz. E2: 5660 MHz / 80 MHz. E3: 5730 MHz / 40 MHz. E4: 5730 MHz / 80 MHz. E5: 5805 MHz / 40 MHz. RSSI, SNR, MCS y throughput.
P2: ¿El desempeño técnico del radioenlace difiere entre las franjas horarias de 20:00–22:00 y 01:00–03:00?	Comparar el desempeño técnico del radioenlace entre las franjas horarias de 20:00–22:00 y 01:00–03:00.	El desempeño técnico del radioenlace presenta diferencias entre las franjas horarias analizadas.	VD: Desempeño técnico del radioenlace. Factor de comparación: franja horaria.	Dimensión temporal. Calidad de señal. Calidad de canal. Modulación adaptativa. Capacidad.	Franja 20:00–22:00. Franja 01:00–03:00. RSSI, SNR, MCS y throughput por franja horaria.
P3: ¿Existe asociación entre la precipitación horaria y el desempeño técnico del radioenlace?	Analizar la relación entre la precipitación horaria y las métricas técnicas del radioenlace.	La precipitación horaria se asocia con variaciones en el desempeño técnico del radioenlace.	VD: Desempeño técnico del radioenlace. Covariable: Precipitación.	Condición atmosférica. Calidad de señal. Calidad de canal. Capacidad.	Precipitación horaria (mm/h). Condición lluvia/sino lluvia. RSSI, SNR, MCS y throughput.
P4: ¿Qué configuración técnica presenta mejor estabilidad operativa del radioenlace?	Identificar la configuración técnica que presenta menor variabilidad y mejor consistencia operativa del radioenlace.	Al menos una configuración técnica presenta mayor estabilidad operativa respecto a las demás.	VI: Configuración técnica del radioenlace. VD: Desempeño técnico del radioenlace, dimensión estabilidad operativa.	Variabilidad temporal. Permanencia de MCS. Continuidad del enlace.	Desviación estándar. Coeficiente de variación. Percentiles. Permanencia relativa por MCS. Eventos de degradación o pérdida de gestión.